CORDYCEPS SINENSIS

Nome científico: *Cordyceps sinensis.*
Sinonímia Científica: N/A
Nome popular: Cordyceps, Chinese Caterpillar Fungus (inglês); Dong-Chong-Xia-Cao (chinês), Yartsa Gunbu (tibetano).
Família: Clavicipitaceae.
Parte Utilizada: Micélio.
Composição Química: Ácido cordicéptico (D-manitol). Ergosterol, Delta-3 ergosterol, ergosterol peroxide, 3-sitosterol, daucosterol, e campeasterol; ácidos graxos saturados e insaturados.(Extrato Padronizado à 7% em Ácido cordicéptico).
Formula molecular: N/A **Peso molecular:** N/A

CAS: N/A
DCB: N/A
DCI: N/A

Cordyceps sinensis é amplamente conhecido na medicina tradicional chinesa.
Esta espécie cresce na larva ou pupa dos insetos, tipicamente na lagarta sendo por isso e pela sua elevada procura uma espécie rara e em vias de extinção e atualmente cultivada para estudo e utilização.
É um cogumelo que possui atividades antitumoral, antioxidante e estimulante do sistema imune.
Cordyceps é considerado por muitos, principalmente para a população do Tibet (local de origem) por ser indicado para fraquezas e fadiga, e muitas vezes é utilizado como rejuvenescedor no aumento de energia em pacientes em tratamento de doenças graves.

Atualmente, no Ocidente, o Cordyceps é mais amplamente usado por dois grupos de pessoas: os atletas e os idosos.
Os efeitos medicinais conhecidos devem-se aparentemente a uma variedade de compostos incluindo polissacarídeos, e alcalóides, glicoproteínas e outros peptídeos.

Indicações e Ação Farmacológica

Cordyceps tem sido utilizada para tratar condições incluindo a respiração e doenças pulmonares; doenças renais, hepáticas e cardiovasculares; hipossexualidade e hiperglicemia. Além disso, é empregada no tratamento de desordens imunológicas e como adjuvantes nas terapias contra o câncer (quimioterapia, tratamento com radiação e cirurgia), devido a presença de polissacarídeos em sua composição, que são responsáveis por aumento da resposta imunitária inata e mediada por células.

Desempenho físico: Um estudo duplo-cego, controlado por placebo, com duração de 12 semanas, com vinte idosos (50-75 anos) saudáveis, demonstraram uma redução de 10% da acidose e um aumento de mais de 8% do consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.). A função do mecanismo de Cordyceps em relação ao desempenho físico pode ser melhorado com base no estado de energia das células e remoção de radicais livres de O2. Assim, diminui o estresse oxidativo e os tecidos são preservados por mais tempo.

Libido e fertilidade: Os cientistas acreditam que Cordyceps melhora a fertilidade feminina e aumenta o sucesso dos tratamentos de fertilização *in vitro*. Este efeito é possivelmente baseado pelo aumento de estrogênio causado pelo Cordyceps.

Atividade antioxidante: Estudos revelaram os efeitos sobre os danos oxidativos em lípidos e proteínas tal como a depleção de radicais livres. Análises específicas *in vitro*

incluem a peroxidação lipídica do ácido linoleico, inibição dos radicais DPPH (1,1-Difenil-2-picrilhidrazil), hidroxilo e superóxido, poder redutor e quelante de iões ferro, e também a atividade de enzimas. Estudiosos testaram e comprovaram o efeito antioxidante dos polissacarídeos de *C. sinensis* em animais de laboratório expostos a cobalto 60 (isótopo radioativo do cobalto). Os resultados obtidos demonstraram um aumento da atividade da enzima superóxido dismutase e da concentração de malondialdeído com elevada redução da peroxidação lipídica comprovando a atividade antioxidante após um aumento das espécies reativas de oxigênio resultante da irradiação com cobalto 60.

Atividade Imunomoduladora: Dos diferentes componentes isolados dos cogumelos (*C. sinensis*), todos parecem apresentar uma resposta imunológica semelhante com a estimulação do interferon-gama e de interleucinas, dependente da dose. Um dos estudos realizados aponta para a capacidade dos polissacarídeos ativarem a produção de TNF-α. Em animais de laboratório sujeitos a radiações ionizantes, os polissacarídeos desta espécie provaram uma diminuição dos danos oxidativos e uma modulação de secreção de citoquinas.

Atividade Antitumoral: Testes realizados com elevadas concentrações de polissacarídeos apresentam efeitos inibitórios no crescimento de células de carcinoma colorretal e hepatocelular através da apoptose. Outros estudos provam a inibição de metástases ao nível do pulmão e do fígado a partir de células de melanoma.

Dosagem e Modo de Usar

-Extrato seco 7%: 350 mg, duas vezes ao dia
É necessário aplicar o fator de correção para o extrato à 7% de ácido cordicéptico.

Sugestão de formulação para melhora no desempenho físico:

Fitoterápico	Dosagem
Cordyceps sinensis extrato seco 7%	650 mg
Cyanotis vaga extrato seco 70%	500 mg (indivíduo de 70kg)
Excipiente q.s.p	1 cápsula

Posologia: tomar 1 cápsula ao dia, uma hora antes do treino.

Sugestão de formulação para libido e fertilidade:

Fitoterápico	Dosagem
Cordyceps sinensis extrato seco 7%	325 mg
Polygonum multiflorum (Foti) ext. seco 12:1	50 mg
Excipiente q.s.p	1 cápsula

Posologia: tomar 1 cápsula, duas vezes ao dia.

Contraindicações

O *Cordyceps sinensis* tem um baixo nível de toxicidade, tem provado ser uma substância fúngica não tóxica com amplos efeitos físicos e químicos sobre o organismo. Mulheres grávidas, lactentes ou crianças, não deve utilizá-lo.

Referências Bibliográficas

SHAO P LI; et al. **A polysaccharide isolated from *Cordyceps sinensis*, a traditional Chinese medicine, protects PC12 cells against hydrogen peroxide-**

induced injury. Life Sciences. Volume 73, Issue 19, 26 September 2003, Pages 2503–2513.

HOLLIDAY, JOHN; CLEAVER, MATT; **Medicinal Value of the Caterpillar Fungi Species of the Genus *Cordyceps* (Fr.) Link (Ascomycetes). A Review.** International Journal of Medicinal Mushrooms, 10(3):219–234 (2008).

FREITAS, A.C.P.M. **Cogumelos e seus efeitos terapêuticos**. Dissertação (Mestrado). Universidade Fernando Pessoa. Porto, 2013.

CHEN, S; LI, Z; KROCHMAL, R; ABRAZADO, M; KIM, W; COOPER, C.B. **Effect of Cs-4 (*Cordyceps sinensis*) on exercise performance in healthy older subjects: a double-blind, placebo-controlled trial**. J Altern Complement Med. 2010 May;16(5):585-90.